Сетевые технологии

Лабораторная работа №5

Просина Ксения Максимовна

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Формулировка задания **7**

3 Порядок выполнения работы **8**

3.1 Анализ трафика 35

4 Выводы **36**

Список иллюстраций

3.1 Запуск GNS3 и создание нового проекта . . . 8
3.2 Добавление устройств в рабочую область GNS3 . . . 9
3.3 Настройка IP-адреса на PC1-user . . . 9
3.4 Сохранение конфигурации PC1-user . . . 10
3.5 Настройка IP-адреса на PC2-user . . . 10
3.6 Проверка связи между PC1 и PC2 . . . 11
3.7 Успешный ping между узлами . . . 11
3.8 Остановка всех узлов проекта . . . 11
3.9 Запуск захвата трафика в Wireshark . . . 12
3.10 ARP-запросы в Wireshark . . . 12
3.11 Подготовка к отправке ICMP-запроса . . . 13
3.12 Отправка ping на адрес 192.168.1.11 . . . 13
3.13 ICMP-запрос в Wireshark . . . 13
3.14 ICMP-ответ в Wireshark . . . 14
3.15 Успешный ping в консоли PC2 . . . 15
3.16 Просмотр опций команды ping . . . 15
3.17 Отправка UDP-эхо-запроса . . . 15
3.18 UDP-пакет в Wireshark - запрос на порт 7 . . . 16
3.19 Ответ системы о недоступности порта . . . 17
3.20 Просмотр опций TCP ping . . . 17
3.21 Отправка TCP-эхо-запроса . . . 18
3.22 TCP SYN-пакет в Wireshark . . . 18
3.23 TCP RST-пакет в Wireshark . . . 19
3.24 Сообщение об ошибке соединения . . . 20
3.25 Повторный TCP SYN-пакет . . . 21
3.26 Остановка захвата трафика в Wireshark . . . 22
3.27 Топология сети с маршрутизатором FRR . . . 22
3.28 Запуск захвата трафика на соединении . . . 23
3.29 Консоли всех устройств проекта . . . 23
3.30 Настройка IP-адреса на PC1 . . . 24
3.31 Настройка интерфейса маршрутизатора FRR . . . 24
3.32 Проверка конфигурации маршрутизатора . . . 25
3.33 Проверка связи с маршрутизатором . . . 25
3.34 Анализ трафика в Wireshark . . . 26
3.35 Остановка захвата трафика и устройств . . . 26
3.36 Топология сети с маршрутизатором VyOS . . . 27

3.37 Запуск захвата трафика для VyOS 27
3.38 Консоли устройств в проекте с VyOS 28
3.39 Настройка IP-адреса на PC1 для сети с VyOS 28
3.40 Вход в систему VyOS 29
3.41 Переход в режим конфигурации 29
3.42 Установка hostname маршрутизатора 29
3.43 Настройка IP-адреса на интерфейсе eth0 29
3.44 Просмотр внесенных изменений 30
3.45 Применение изменений конфигурации 30
3.46 Сохранение конфигурации 30
3.47 Просмотр информации об интерфейсах 31
3.48 Проверка связи с маршрутизатором VyOS 32
3.49 Трафик ARP в сети с VyOS 33
3.50 Трафик ICMP в сети с VyOS 33
3.51 Остановка захвата трафика 34
3.52 Остановка всех узлов проекта 34
3.53 Завершение работы с GNS3 34

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Формулировка задания

1. Смоделировать базовые сетевые топологии с использованием коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в среде GNS3.

2. Выполнить настройку IP-адресов и убедиться в наличии сетевого взаимодействия между устройствами.

3. Произвести захват сетевого трафика и провести его анализ в программе Wireshark.

4. Освоить базовые команды конфигурирования маршрутизаторов FRR и VyOS.

3 Порядок выполнения работы

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1. Были запущены виртуальная машина GNS3 VM и приложение GNS3, после чего создан новый проект.

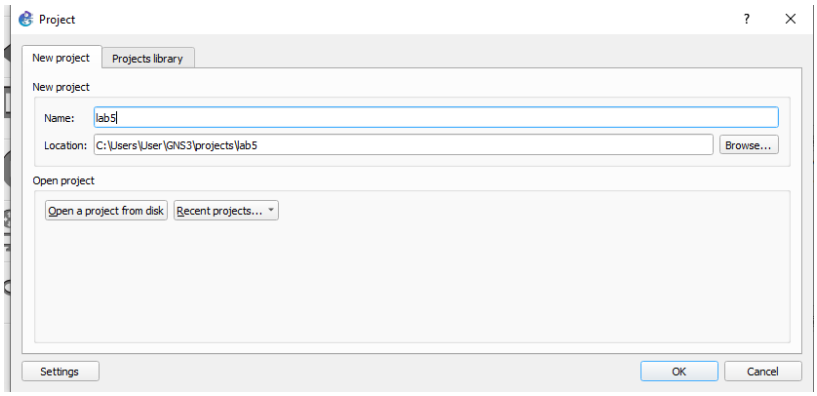


Рисунок 3.1: Запуск GNS3 и создание нового проекта

2. В рабочую область добавлены коммутатор `msk-user-sw-01` и два VPCS: `PC1-user` и `PC2-user`. Устройства соединены через интерфейсы `e0`.

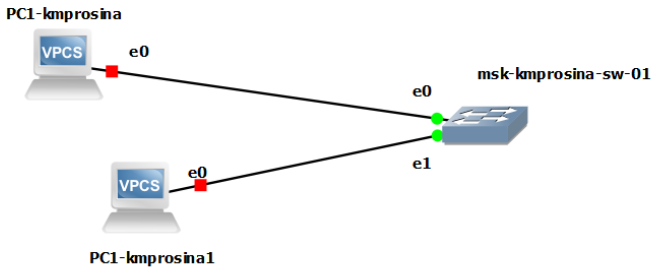


Рисунок 3.2: Добавление устройств в рабочую область GNS3

3. На VPCS назначены IP-адреса:

   - `PC1-user`: 192.168.1.11/24, шлюз 192.168.1.1

   - `PC2-user`: 192.168.1.12/24, шлюз 192.168.1.1

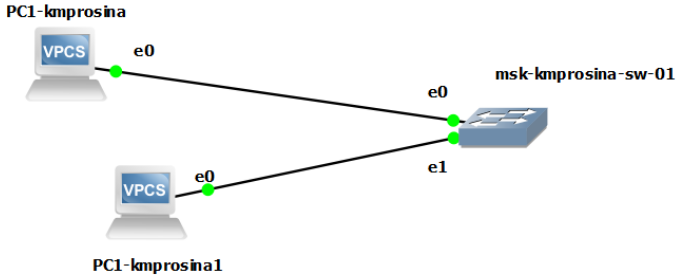


Рисунок 3.3: Настройка IP-адреса на PC1-user

```
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done
```

Рисунок 3.4: Сохранение конфигурации PC1-user

```
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done
```

Рисунок 3.5: Настройка IP-адреса на PC2-user

4. Проверена связь между PC1 и PC2 с помощью `ping`.

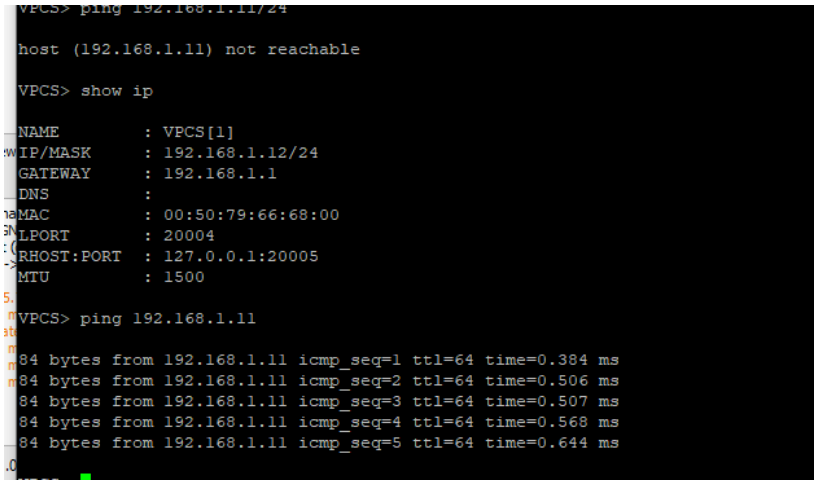


Рисунок 3.6: Проверка связи между PC1 и PC2

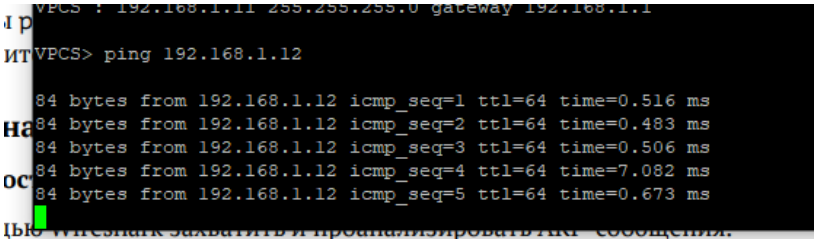


Рисунок 3.7: Успешный ping между узлами

5. Узлы остановлены.

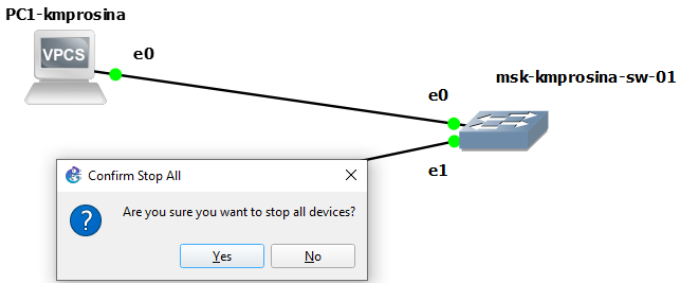


Рисунок 3.8: Остановка всех узлов проекта

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. Запущен захват трафика на соединении между PC1 и коммутатором.

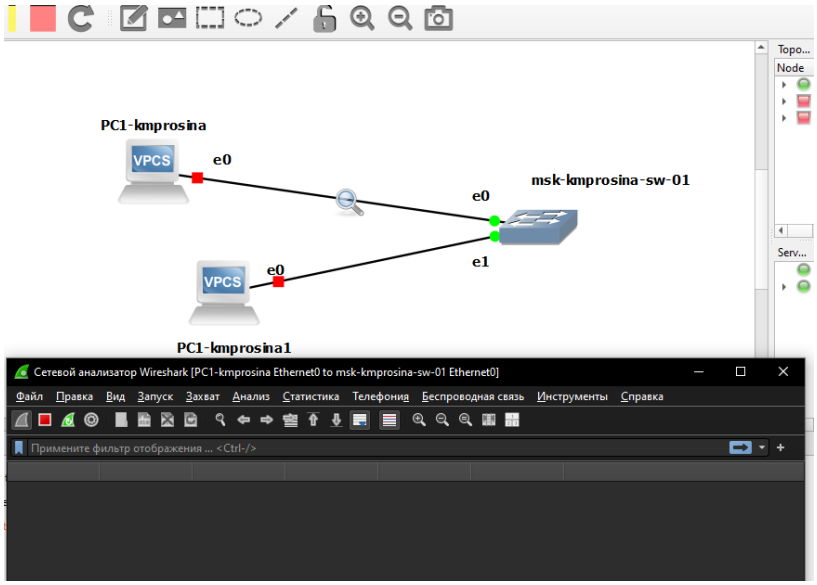
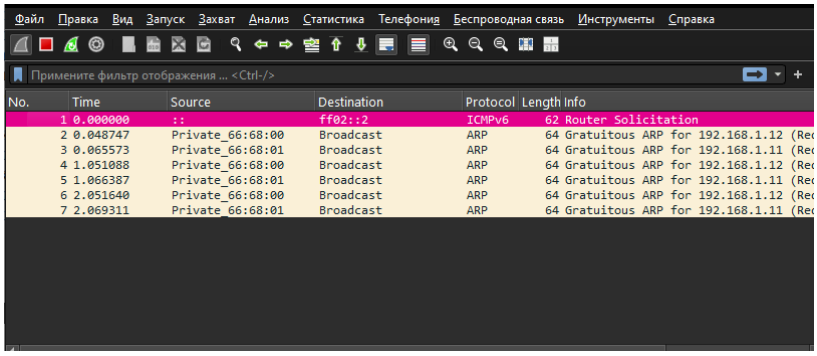


Рисунок 3.9: Запуск захвата трафика в Wireshark

2. Запущены все узлы, в Wireshark зафиксированы ARP-запросы для разрешения MAC-адресов.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.048747	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Re
3	0.065573	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Re
4	1.051088	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Re
5	1.066387	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Re
6	2.051640	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Re
7	2.069311	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Re

Рисунок 3.10: ARP-запросы в Wireshark

3. Выполнен один ICMP-запрос с PC2 на PC1. В Wireshark отобразились ICMP-запрос и ответ.

```
ping HOST [OPTION ...]
  Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
    Options:
     -1              ICMP mode, default
     -2              UDP mode
     -3              TCP mode
     -c count        Packet count, default 5
     -D              Set the Don't Fragment bit
     -f FLAG         Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
                                     bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
     -i ms           Wait ms milliseconds between sending each packet
     -l size         Data size
     -P protocol     Use IP protocol in ping packets
                       1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
     -p port         Destination port
     -s port         Source port
     -T ttl          Set ttl, default 64
     -t              Send packets until interrupted by Ctrl+C
     -w ms           Wait ms milliseconds to receive the response

  Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
         2. Use Ctrl+C to stop the command.

VPCS>
```

Рисунок 3.11: Подготовка к отправке ICMP-запроса

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -l

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.995 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.624 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.547 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.788 ms
```

Рисунок 3.12: Отправка ping на адрес 192.168.1.11

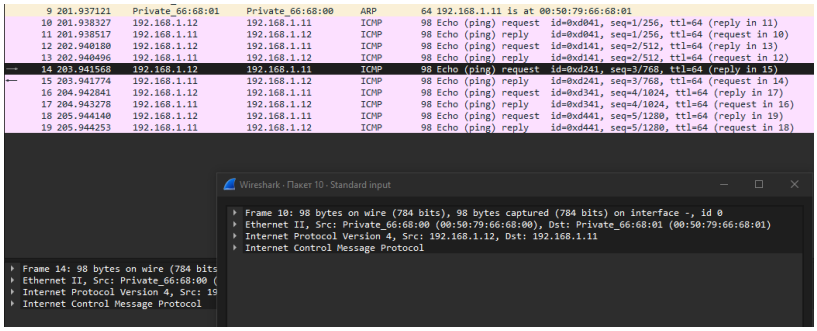


Рисунок 3.13: ICMP-запрос в Wireshark

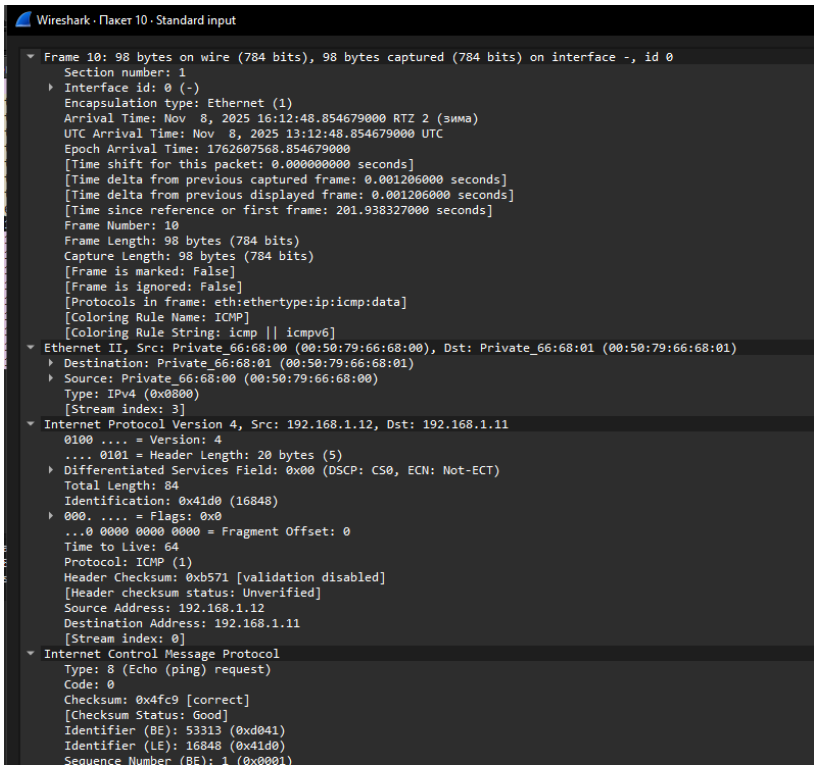


Рисунок 3.14: ICMP-ответ в Wireshark

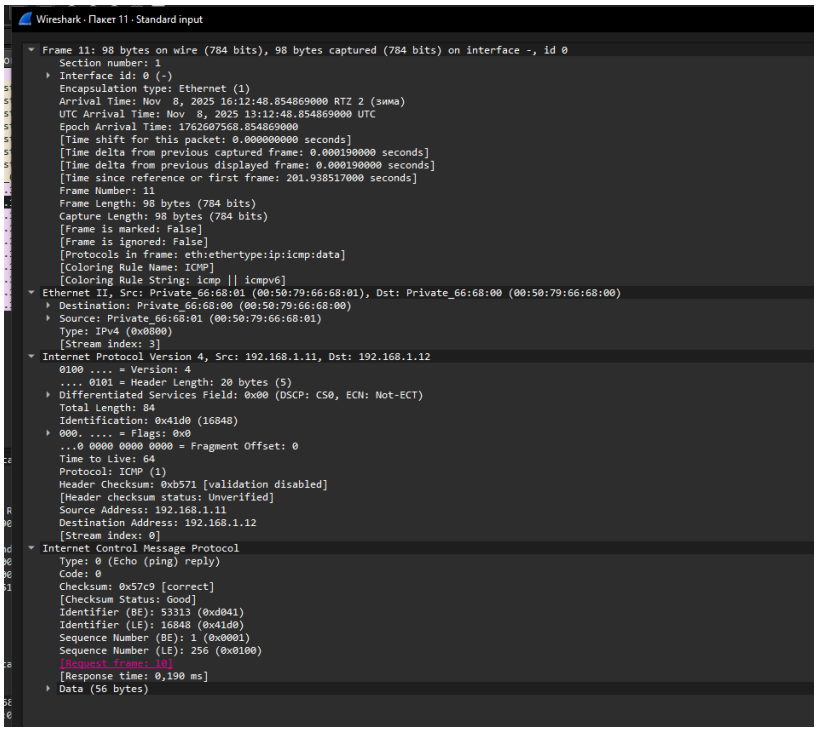


Рисунок 3.15: Успешный ping в консоли PC2

4. Выполнены UDP-эхо-запросы, проанализированы соответствующие пакеты.

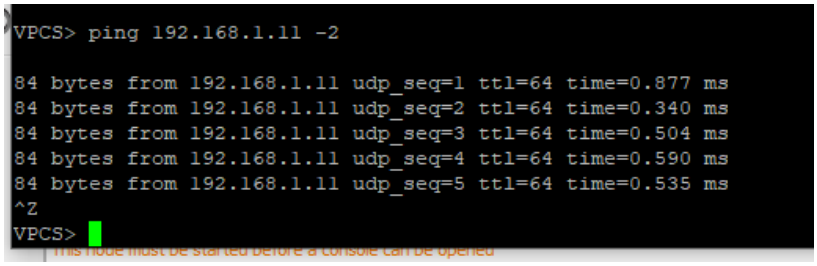


Рисунок 3.16: Просмотр опций команды ping

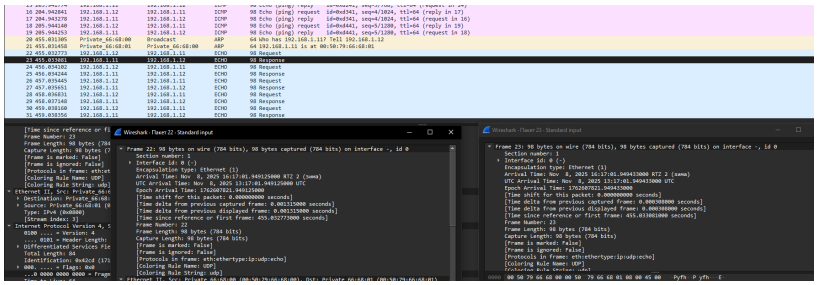


Рисунок 3.17: Отправка UDP-эхо-запроса

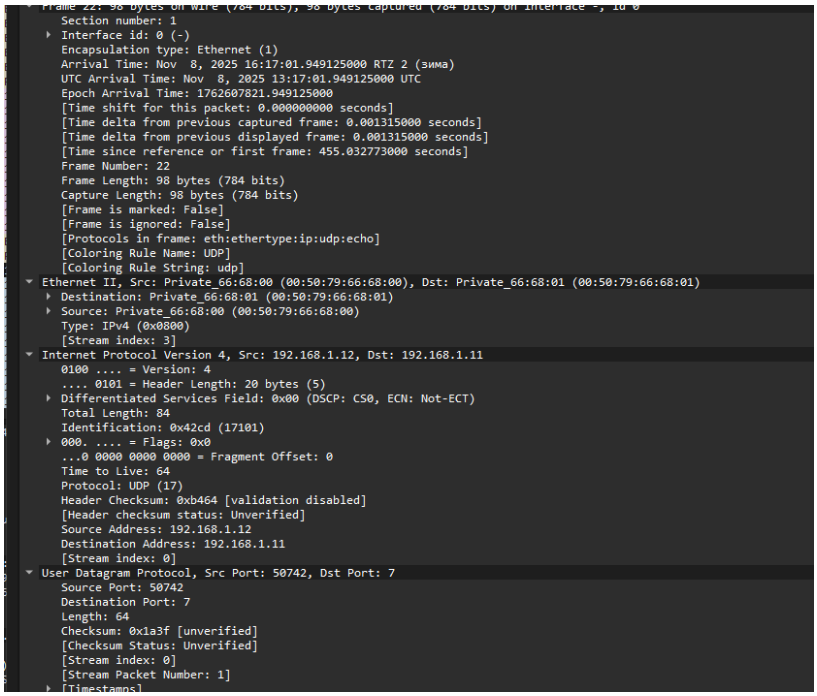


Рисунок 3.18: UDP-пакет в Wireshark - запрос на порт 7

На изображении виден UDP-пакет, отправленный на порт 7 (echo). Так как служба echo не запущена, ответ не получен.

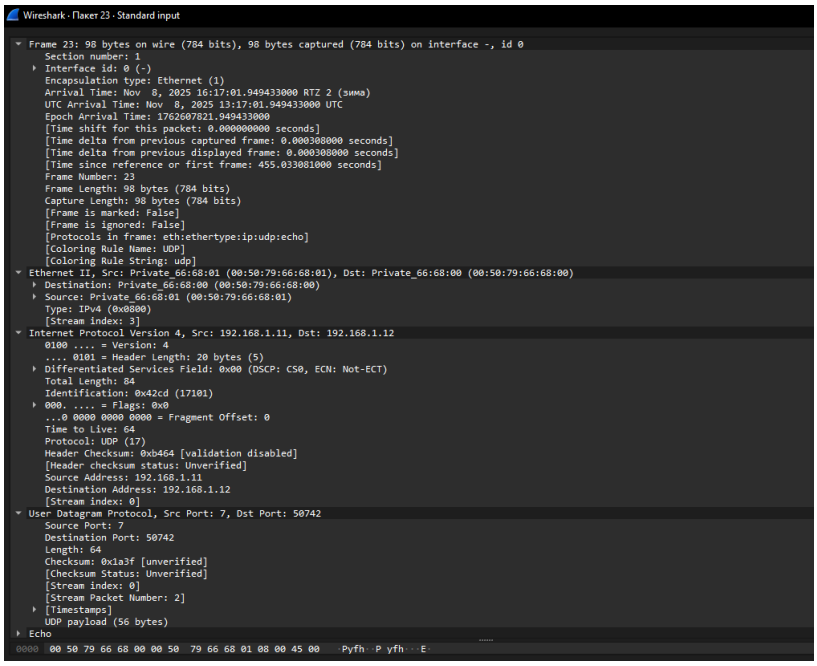


Рисунок 3.19: Ответ системы о недоступности порта

Система сообщает об ошибке «No one listening on port», что подтверждает отсутствие службы echo на целевом узле.

5. Выполнены TCP-эхо-запросы.

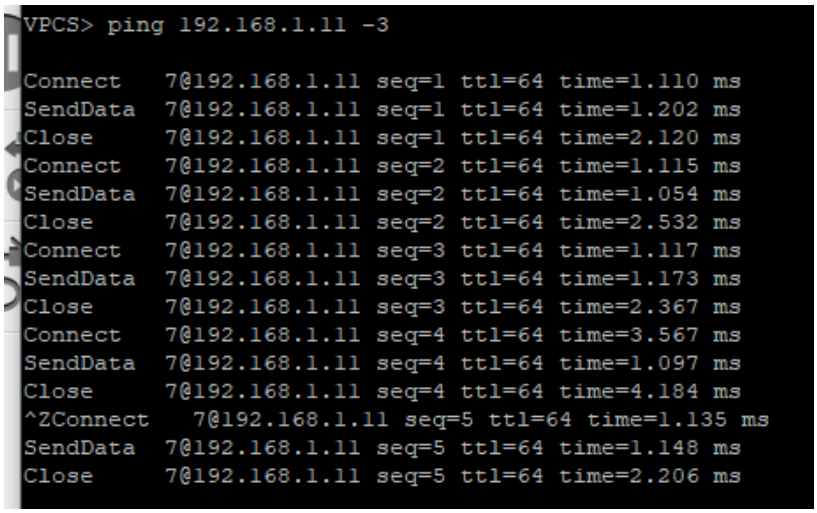
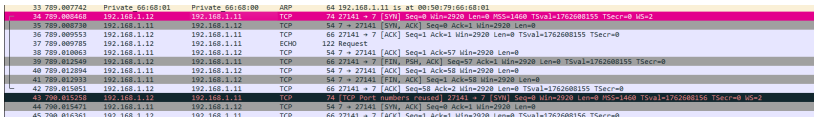


Рисунок 3.20: Просмотр опций TCP ping



33	789.007742	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64 192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:01
34	789.008468	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74 27141 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1762608155 TSecr=0 WS=2
35	789.008730	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54 7 → 27141 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
36	789.009553	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 27141 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1762608155 TSecr=0
37	789.009785	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122 Request
38	789.010063	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54 7 → 27141 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
39	789.012549	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 27141 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1762608155 TSecr=0
40	789.012894	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54 7 → 27141 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
41	789.012933	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54 7 → 27141 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
42	789.015051	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 27141 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1762608155 TSecr=0
43	790.015250	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74 [TCP Port numbers reused] 27141 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1762608156 TSecr=0 WS=2
44	790.015471	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54 7 → 27141 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
45	790.016351	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 27141 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1762608156 TSecr=0

Рисунок 3.21: Отправка TCP-эхо-запроса

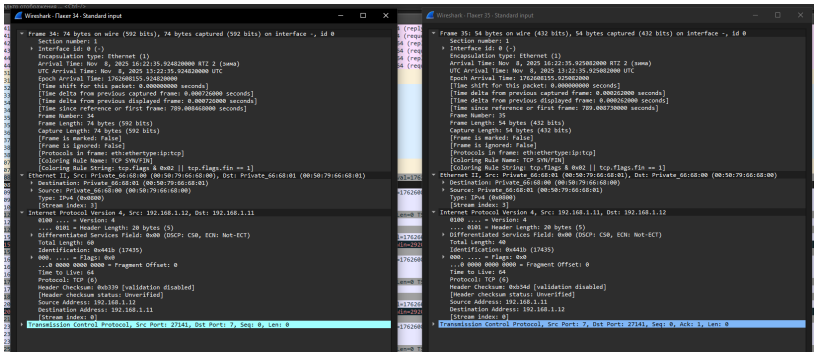


Рисунок 3.22: TCP SYN-пакет в Wireshark

Виден TCP SYN-пакет, отправленный на порт 7. Узел пытается установить TCP-соединение.

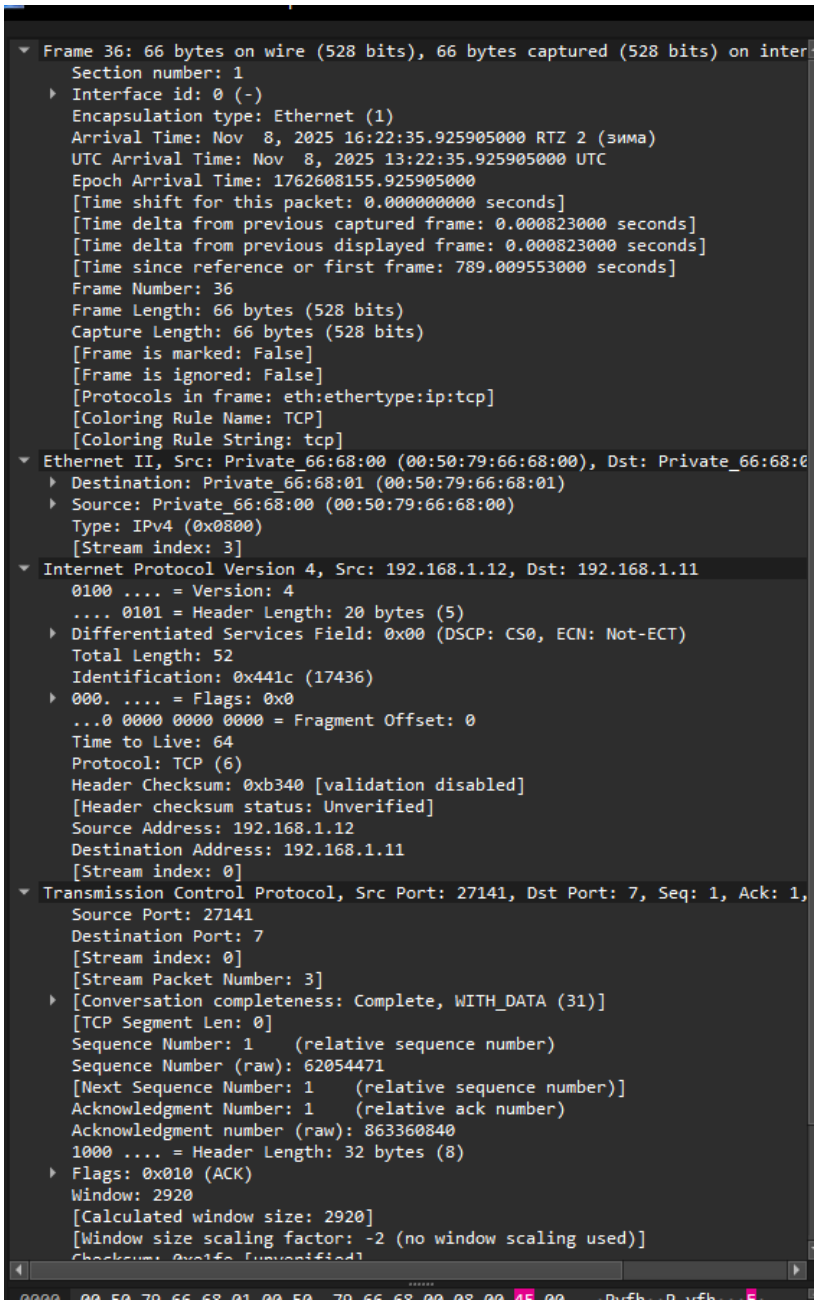


Рисунок 3.23: TCP RST-пакет в Wireshark

В ответ получен TCP RST-пакет, что означает сброс соединения из-за отсутствия службы на целевом порту.

```
Frame 40: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface -, id 0
    Section number: 1
  ▸ Interface id: 0 (-)
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Nov  8, 2025 16:22:35.929246000 RTZ 2 (зима)
    UTC Arrival Time: Nov  8, 2025 13:22:35.929246000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1762608155.929246000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 0.000345000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000345000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 789.012894000 seconds]
    Frame Number: 40
    Frame Length: 54 bytes (432 bits)
    Capture Length: 54 bytes (432 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]
    [Coloring Rule Name: TCP]
    [Coloring Rule String: tcp]
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  ▸ Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  ▸ Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.12
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 40
    Identification: 0x441e (17438)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xb34a [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.11
    Destination Address: 192.168.1.12
    [Stream index: 0]
Transmission Control Protocol, Src Port: 7, Dst Port: 27141, Seq: 1, Ack: 58, Len: 0
    Source Port: 7
    Destination Port: 27141
    [Stream index: 0]
    [Stream Packet Number: 7]
  ▸ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 863360840
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 58    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 62054528
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Flags: 0x010 (ACK)
    Window: 2920
    [Calculated window size: 2920]
    [Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]
    Checksum: 0x6501 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  ▸ [Timestamps]
  ▸ [SEQ/ACK analysis]
000  00 50 79 66 68 00 00 50  79 66 68 01 08 00 45 00   ·Pyfh··P yfh···E·
```

Рисунок 3.24: Сообщение об ошибке соединения

Консоль отображает ошибку «Connection refused», подтверждающую недоступность TCP-сервиса на порту 7.

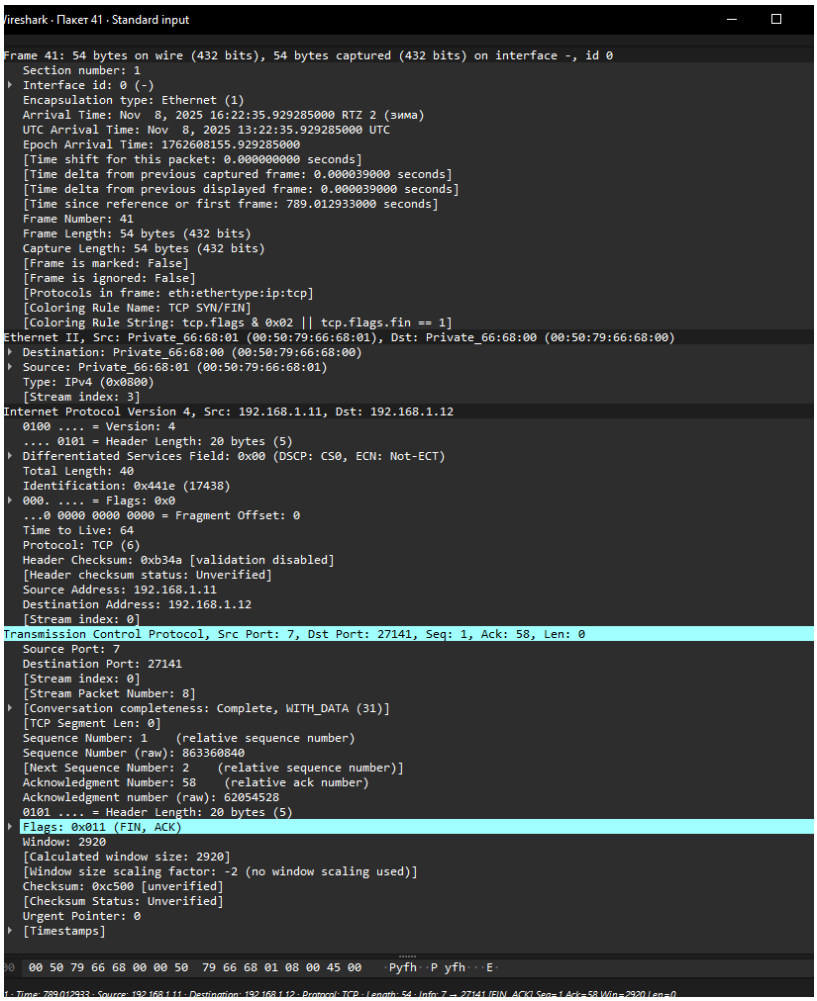


Рисунок 3.25: Повторный TCP SYN-пакет

Повторная попытка установления TCP-соединения с тем же результатом - порт недоступен.

6. Захват трафика остановлен.

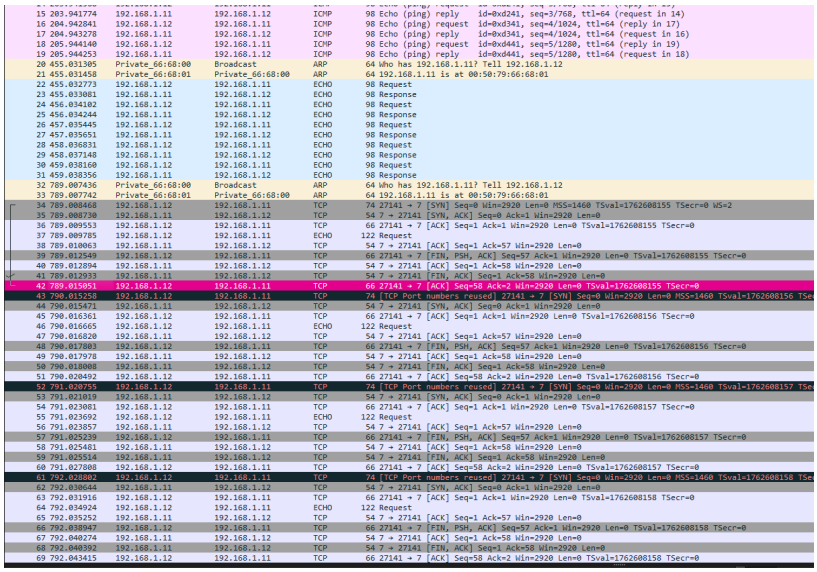


Рисунок 3.26: Остановка захвата трафика в Wireshark

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR

1. Запущены GNS3 VM и GNS3. Создан новый проект.

2. В рабочей области GNS3 размещены VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR.

3. Изменены отображаемые названия устройств.

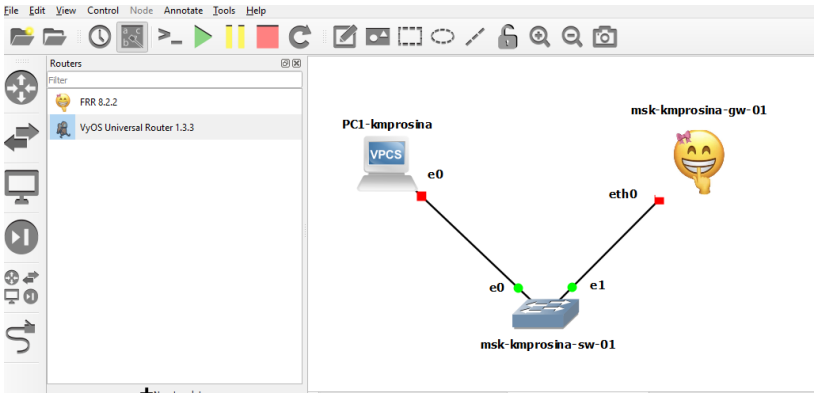


Рисунок 3.27: Топология сети с маршрутизатором FRR

4. Включен захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.

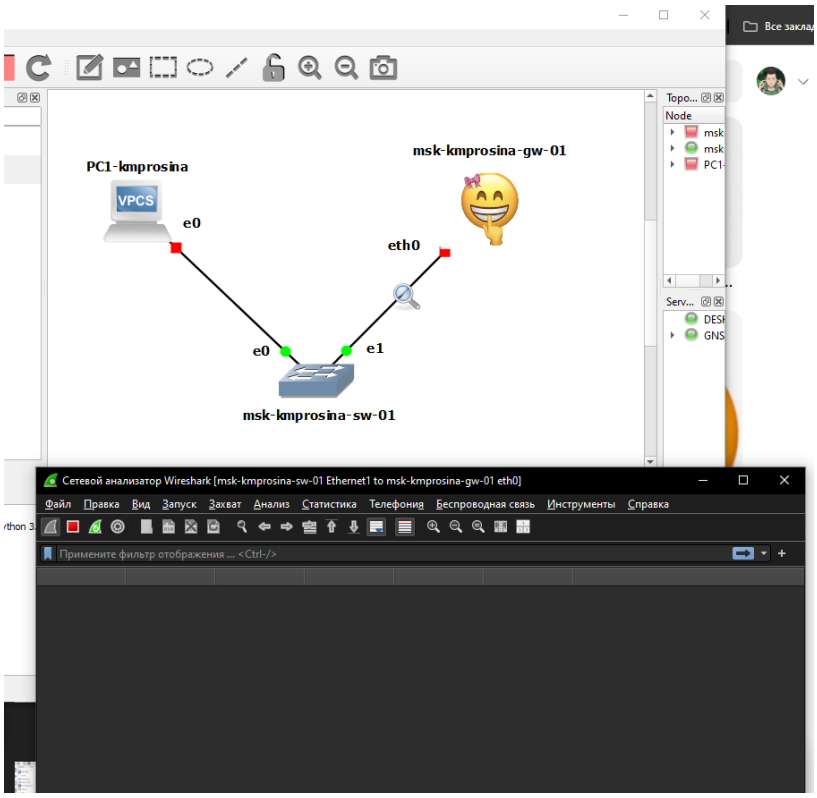


Рисунок 3.28: Запуск захвата трафика на соединении

5. Запущены все устройства проекта. Открыты консоли всех устройств.

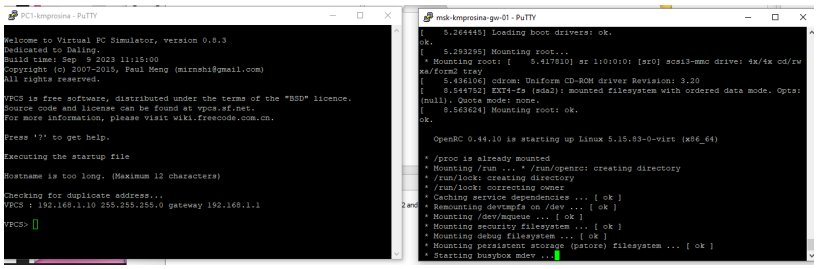


Рисунок 3.29: Консоли всех устройств проекта

6. Настроена IP-адресация для интерфейса узла PC1.

```
PC1-mvchetvergova - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS>
```

Рисунок 3.30: Настройка IP-адреса на PC1

7. Настроена IP-адресация для интерфейса локальной сети маршрутизатора.

```
frr#
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-kmprosina-gw-01
msk-kmprosina-gw-01(config)# exit
msk-kmprosina-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-kmprosina-gw-01#
msk-kmprosina-gw-01# configure terminal
msk-kmprosina-gw-01(config)# interface eth0
msk-kmprosina-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-kmprosina-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-kmprosina-gw-01(config-if)# exit
msk-kmprosina-gw-01(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-kmprosina-gw-01(config)#
```

Рисунок 3.31: Настройка интерфейса маршрутизатора FRR

8. Проверена конфигурация маршрутизатора и настройки IP-адресации.

```
msk-kmprosina-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-kmprosina-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-kmprosina-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         192.168.1.1/24
eth1            down    default
eth2            down    default
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-kmprosina-gw-01#
```

Рисунок 3.32: Проверка конфигурации маршрутизатора

9. Проверено подключение. Узел PC1 успешно отправляет эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.

```
VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.054 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.661 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.648 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.120 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.621 ms
```

Рисунок 3.33: Проверка связи с маршрутизатором

10. В окне Wireshark проанализирована полученная информация.

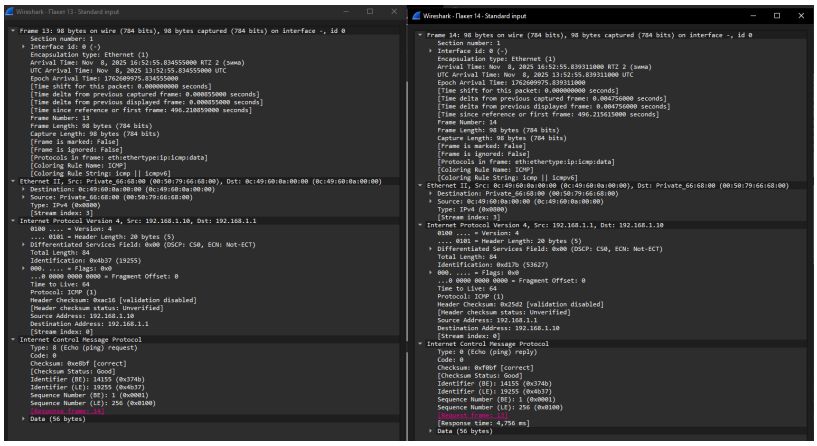


Рисунок 3.34: Анализ трафика в Wireshark

11. Остановлен захват пакетов в Wireshark. Остановлены все устройства в проекте.

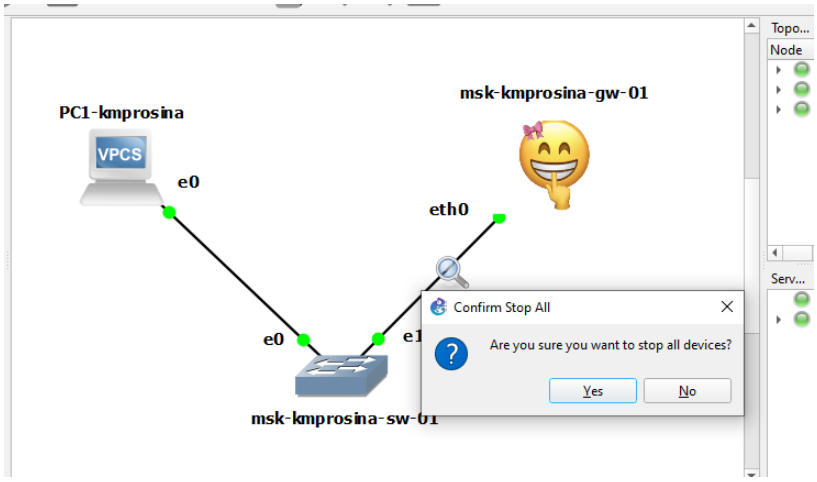


Рисунок 3.35: Остановка захвата трафика и устройств

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS

1. Запущены GNS3 VM и GNS3. Создан новый проект.

2. В рабочей области GNS3 размещены VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS.

3. Изменены отображаемые названия устройств.

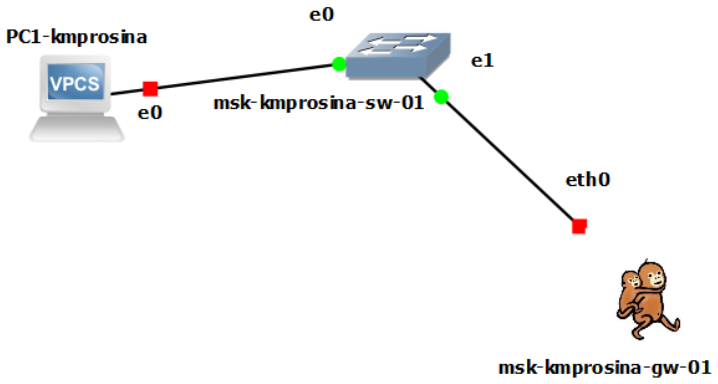


Рисунок 3.36: Топология сети с маршрутизатором VyOS

4. Включен захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.

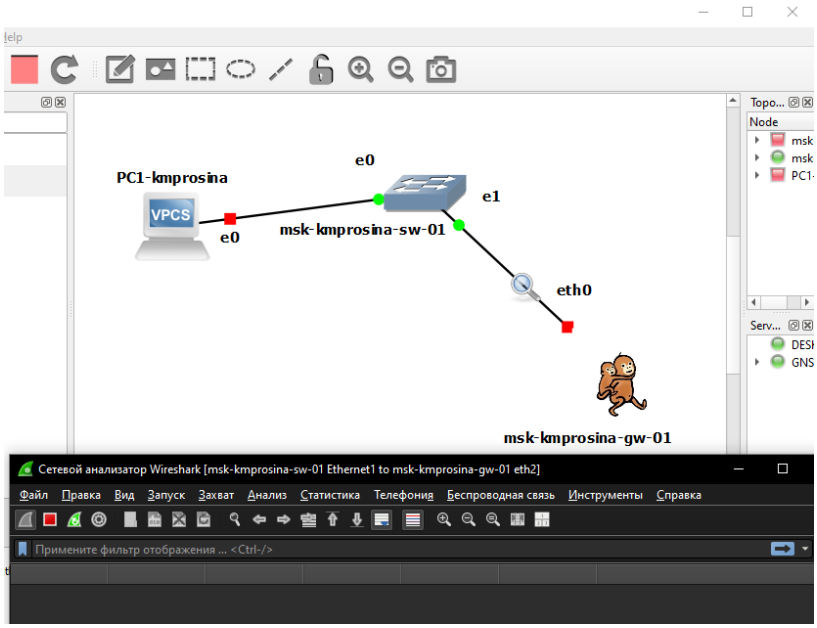


Рисунок 3.37: Запуск захвата трафика для VyOS

5. Запущены все устройства проекта. Открыты консоли всех устройств.

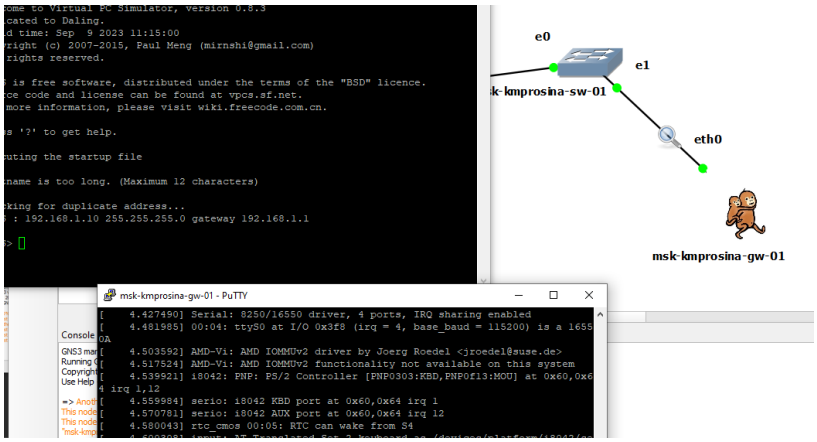


Рисунок 3.38: Консоли устройств в проекте с VyOS

6. Настроена IP-адресация для интерфейса узла PC1.

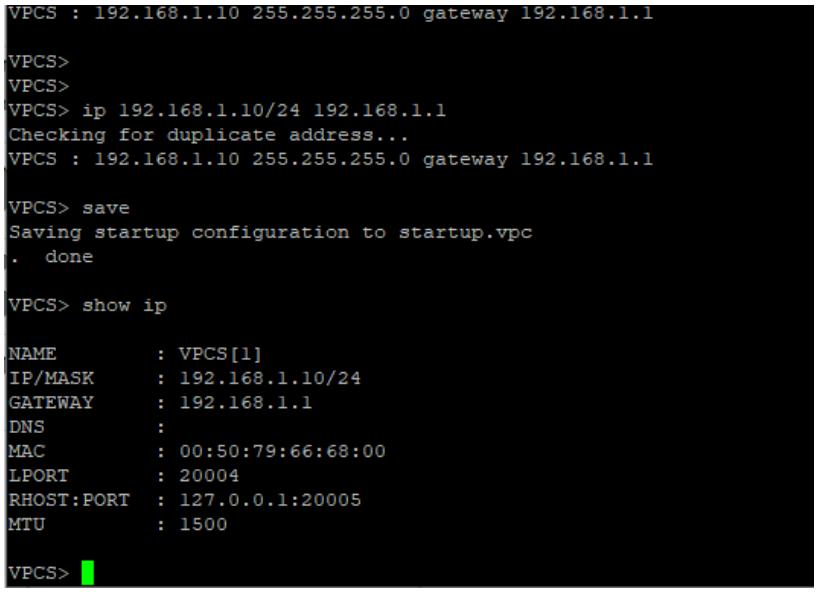


Рисунок 3.39: Настройка IP-адреса на PC1 для сети с VyOS

7. Настроен маршрутизатор VyOS.

```
Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 3.40: Вход в систему VyOS

```
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 3.41: Переход в режим конфигурации

```
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 3.42: Установка hostname маршрутизатора

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple componen
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/c
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$ set system host-name msk-kmprosina-gw-01

  Invalid command: set system [host-name]

vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ set system host-name msk-kmprosina-gw-01

  Invalid command: set system [host-name]

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-kmprosina-gw-01
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 3.43: Настройка IP-адреса на интерфейсе eth0

```
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos#
```

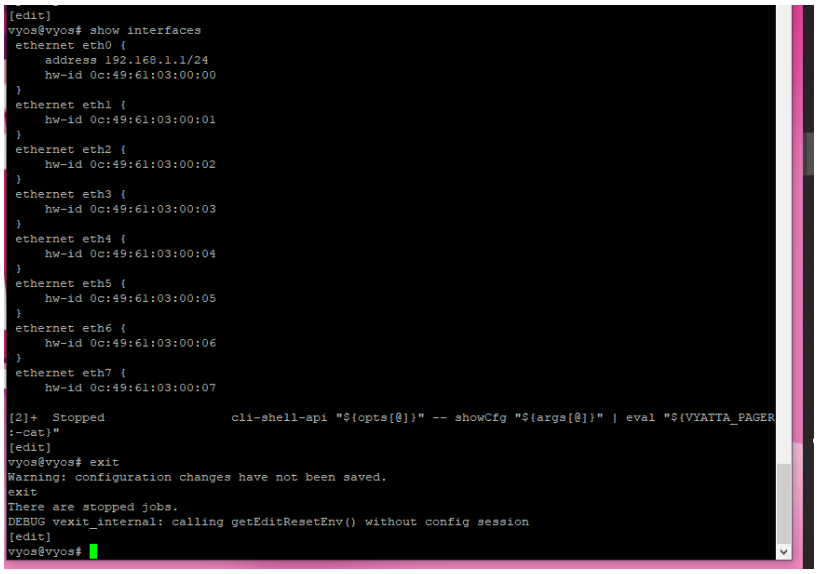
Рисунок 3.44: Просмотр внесенных изменений

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-kmprosina-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-kmprosina-gw-01
```

Рисунок 3.45: Применение изменений конфигурации

```
vyos@vyos# commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address dhcp
+    address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:49:61:03:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:02
 }
 ethernet eth3 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:03
 }
 ethernet eth4 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:04
 }
 ethernet eth5 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:05
 }
 ethernet eth6 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:06
 }
 ethernet eth7 {

[1]+  Stopped                 cli-shell-api "${opts[@]}" -- showCfg "${args[@]}"
 | eval "${VYATTA_PAGER:-cat}"
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24

  Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24] already
exists

[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 3.46: Сохранение конфигурации



```
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:49:61:03:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:02
 }
 ethernet eth3 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:03
 }
 ethernet eth4 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:04
 }
 ethernet eth5 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:05
 }
 ethernet eth6 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:06
 }
 ethernet eth7 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:07

[2]+  Stopped                 cli-shell-api "${opts[@]}" -- showCfg "${args[@]}" | eval "${VYATTA_PAGER
:-cat}"
[edit]
vyos@vyos# exit
Warning: configuration changes have not been saved.
exit
There are stopped jobs.
DEBUG vexit_internal: calling getEditResetEnv() without config session
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 3.47: Просмотр информации об интерфейсах

8. Проверено подключение. Узел PC1 успешно отправляет эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.

```
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.c
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms
Source code and license can be found at vpcs.sf.net
For more information, please visit wiki.freecode.co

Press '?' to get help.

Executing the startup file


Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.
^Z84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=

VPCS>
```

Рисунок 3.48: Проверка связи с маршрутизатором VyOS

9. В окне Wireshark проанализирована полученная информация.

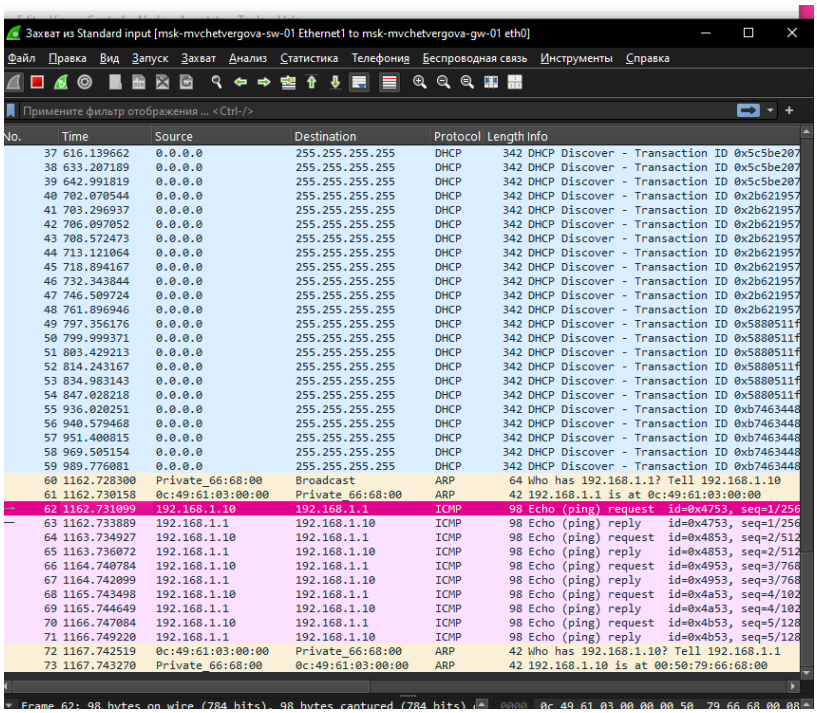


Рисунок 3.49: Трафик ARP в сети с VyOS

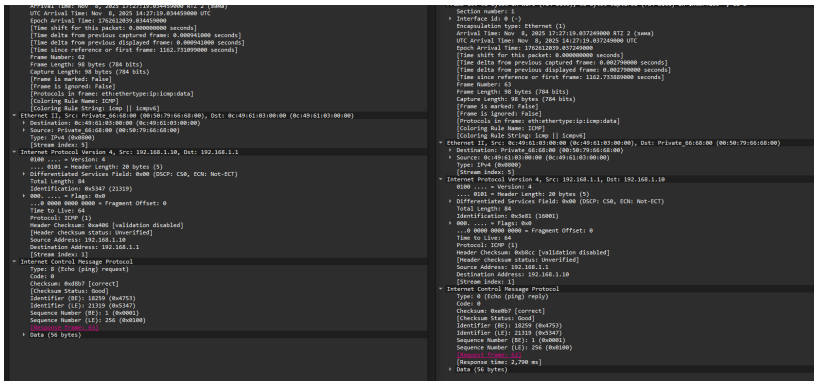
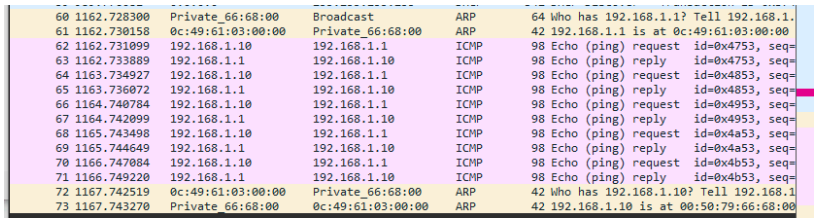


Рисунок 3.50: Трафик ICMP в сети с VyOS

10. Остановлен захват пакетов в Wireshark. Остановлены все устройства в проекте. Завершена работа с GNS3.



60	1162.728300	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.
61	1162.730158	0c:49:61:03:00:00	Private_66:68:00	ARP	42 192.168.1.1 is at 0c:49:61:03:00:00
62	1162.731099	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x4753, seq=
63	1162.733889	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x4753, seq=
64	1163.734927	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x4853, seq=
65	1163.736072	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x4853, seq=
66	1164.740784	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x4953, seq=
67	1164.742099	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x4953, seq=
68	1165.743498	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x4a53, seq=
69	1165.744649	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x4a53, seq=
70	1166.747084	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x4b53, seq=
71	1166.749220	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x4b53, seq=
72	1167.742519	0c:49:61:03:00:00	Private_66:68:00	ARP	42 Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1
73	1167.743270	Private_66:68:00	0c:49:61:03:00:00	ARP	42 192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00

Рисунок 3.51: Остановка захвата трафика

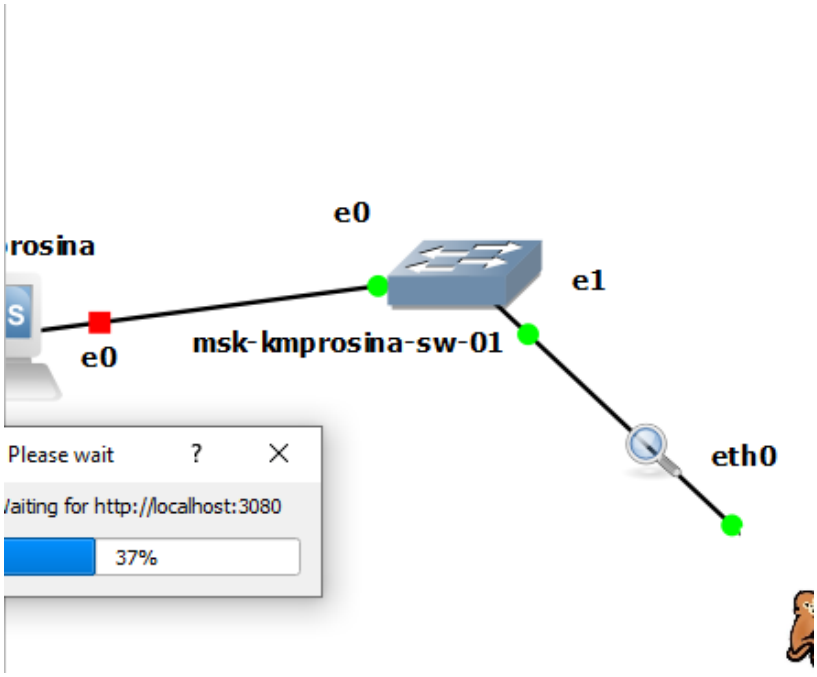


Рисунок 3.52: Остановка всех узлов проекта

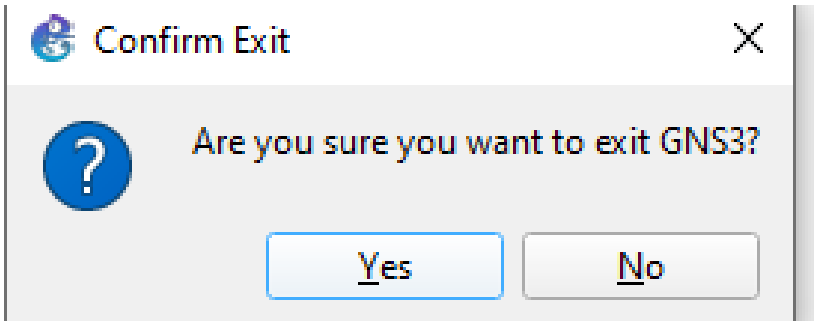


Рисунок 3.53: Завершение работы с GNS3

3.1 Анализ трафика

- **ARP-запросы**: использовались для определения MAC-адресов по известным IP-адресам.
- **ICMP-запросы**: успешно доставлялись между узлами, подтверждая корректность IP-конфигурации.
- **UDP/TCP-эхо-запросы**: показали различия в поведении протоколов при отсутствии ответа от службы.

4 Выводы

1. Освоены основы построения простых сетей в GNS3 с использованием коммутаторов и маршрутизаторов.
2. Приобретены навыки настройки IP-адресации на VPCS, FRR и VyOS.
3. Проведён анализ сетевого трафика с помощью Wireshark: изучены ARP, ICMP, UDP и TCP-пакеты.
4. Изучены основные команды конфигурации маршрутизаторов FRR и VyOS.
5. Все задачи выполнены, работоспособность сетей подтверждена тестированием связи и анализом трафика.